

## TD 7 - Oscillateurs quasi-sinusoïdaux

### PARTIE 1

#### Application du cours

##### 1.1 Oscillateur à pont de Wien



- Référence : D5B002
- Filières : PC, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Dans toute cette partie, on supposera les amplificateurs opérationnels idéaux, fonctionnant en régime linéaire.

1. On considère le quadripôle figure 1.

- (a) Préciser le modèle de l'amplificateur idéal en régime linéaire. Déterminer la fonction de transfert  $\underline{F} = \underline{S}/\underline{E}$  en fonction de  $R_1$  et  $R_2$  quand l'ALI fonctionne en régime linéaire. Préciser les limitations pratiques que l'on peut rencontrer.
- (b) Tracer la caractéristique  $s(e)$ , c'est-à-dire le graphe représentant  $s$  en ordonnée en fonction de  $e$  en abscisse.

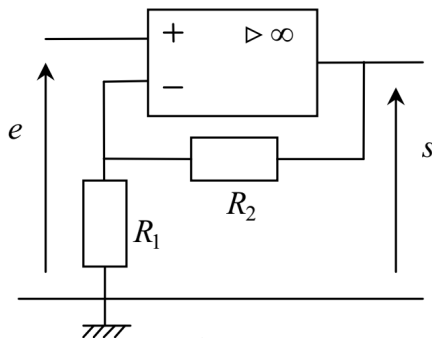


FIGURE 1

2. On considère maintenant le filtre de Wien représenté en figure 2. Déterminer la fonction de transfert  $\underline{G} = \underline{S'}/\underline{E'}$  du montage. Préciser les paramètres caractéristiques du filtre (gain maximum, facteur de qualité, pulsation particulière). Quelle est le type de filtrage réalisé par le montage ?

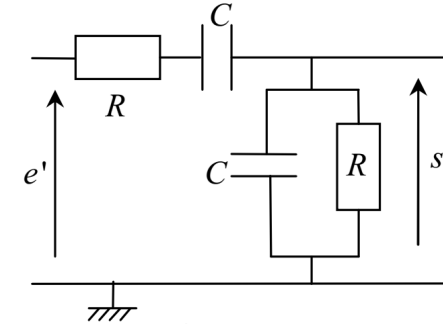


FIGURE 2 – Filtre de Wien

3. On couple le filtre de Wien avec le montage amplificateur du 1 (voir figure 3). On ne tient aucun compte de la réponse fréquentielle de l'amplificateur et on suppose le régime linéaire toujours établi.
  - (a) À partir des expressions  $\underline{F}$  et  $\underline{G}$ , montrer qu'il peut théoriquement exister un signal sinusoïdal sans générateur basse fréquence pour une valeur  $r = R_2/R_1$  et une fréquence  $f$  particulière à déterminer.
  - (b) En utilisant la relation imposée par l'amplificateur et l'équation différentielle du filtre de Wien, établir l'équation différentielle vérifiée par  $s'$ . Montrer qu'il peut exister un signal sinusoïdal sans générateur BF. Retrouver les conditions de la question 3a.
  - (c) Calculer numériquement  $f$  si  $R = 10\text{ k}\Omega$  et  $C = 4,8\text{ nF}$ . Peut-on légitimement ignorer la réponse fréquentielle de l'ALI ?
  - (d) En pratique, on ne sait pas réaliser exactement la condition  $r = R_2/R_1$ . À partir de l'équation différentielle précédente, montrer qu'une condition d'apparition des oscillations est  $r = R_2/R_1 > n$  ( $n$  entier à définir). Si on choisit  $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ , les valeurs disponibles dans les catalogues étant  $4,7\text{ k}\Omega$ ,  $5,6\text{ k}\Omega$  et  $10\text{ k}\Omega$ , quelle valeur doit-on prendre pour  $R_1$  ?
  - (e) On fait varier la valeur de  $R_1$  de  $10\text{ k}\Omega$  à  $1\text{ k}\Omega$  à l'aide d'un potentiomètre. Décrire ce que l'on observe suivant la valeur de  $R_1$ . Donner l'amplitude des oscillations pour  $e'(t)$  et  $s'(t)$ . Faire l'application numérique si la tension de saturation de l'ALI vaut  $13\text{ V}$ .

### PARTIE 2

#### Exercices d'approfondissement

##### 2.1 Oscillateur sinusoïdal à déphaseur

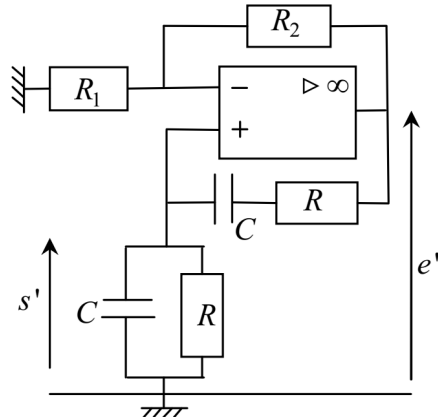


FIGURE 3 – Oscillateur à pont de Wien



- Référence : D5C001
- Filières : PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère dans un premier temps le montage de la figure 4.

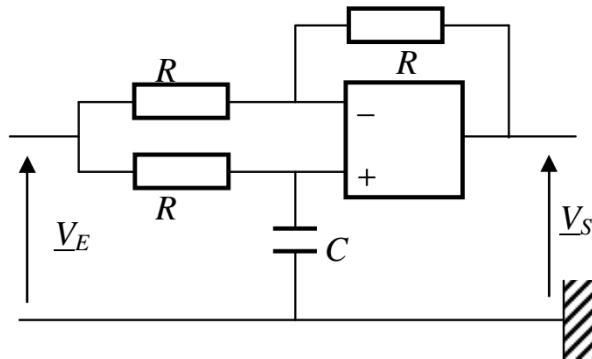


FIGURE 4 – Passe-tout déphaseur

- Déterminer la fonction de transfert  $\frac{V_S}{V_E}$  du circuit ci-contre. Justifier le nom de « passe-tout déphaseur » qui lui est parfois donné.

On considère maintenant le montage de la figure 5. On posera  $A = -\frac{R_2}{R_1}$ .

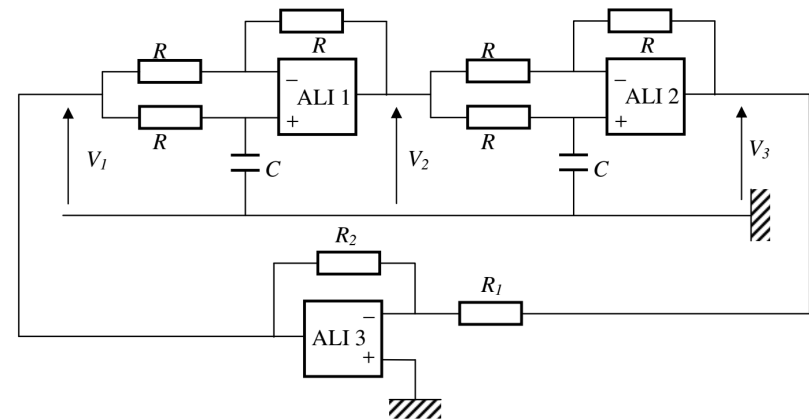


FIGURE 5 – Oscillateur sinusoïdal à déphaseur

- Tous les ALI sont supposés parfaits et fonctionnent en régime linéaire. Quelle doit être la valeur  $A_0$  de  $A$  pour que le montage ci-dessus soit un oscillateur sinusoïdal? Quelle est la pulsation d'oscillation?
- Expliquer pourquoi le choix  $A = A_0$  n'est pas pertinent.
- Établir une équation différentielle en  $V_3(t)$  seulement.
- Vérifier que l'on retrouve le résultat de la question 2 pour  $A = A_0$ . Pour obtenir un oscillateur, faut-il choisir  $A > A_0$  ou  $A < A_0$ ?
- Donner la forme de la solution dans le cas  $A = A_0 - \varepsilon$  avec  $0 < \varepsilon \ll 1$ .
- Montrer qu'il y a nécessairement apparition de la saturation des ALI. On suppose par exemple que l'ALI 3 est saturé. Va-t-il le rester?

## 2.2 Oscillateur à résistance négative



- Référence : D5C002
- Filières : PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le montage représenté en figure 6. Le facteur  $\alpha$  est un réel positif qui peut être modifié afin de permettre d'ajuster la valeur de la résistance  $R' = R/\alpha$ . Dans un premier temps on isole le circuit noté A, inclus dans le domaine délimité par les traits en pointillés, dont les grandeurs d'entrée, définies sur la figure, sont  $u_e, i_e$  et la grandeur de sortie est  $u_s$ .

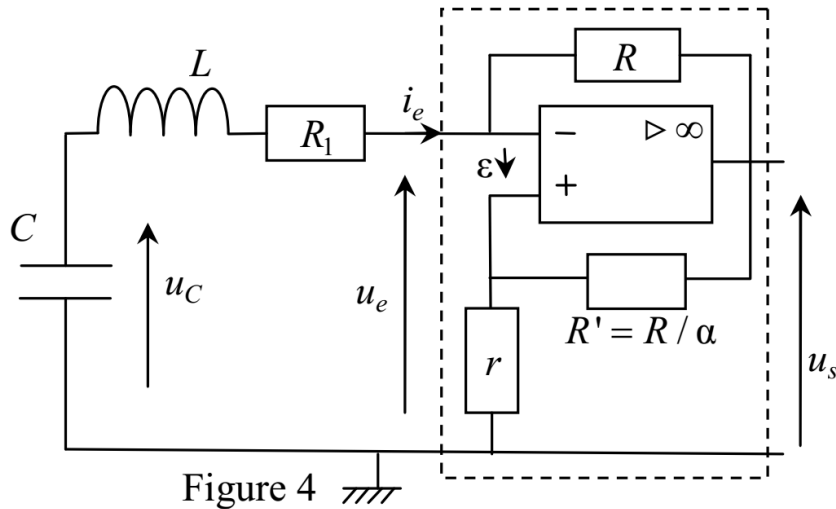


FIGURE 6 – Oscillateur à résistance négative

**a) L'ALI**

1. Pour un ALI idéal de gain infini, tracer la caractéristique de transfert statique, c'est-à-dire les variations de  $u_s$  en fonction de  $\varepsilon$ . On notera  $V_{sat}$  la valeur absolue de la tension de saturation.
2. Cette caractéristique fait apparaître deux domaines. Nommer et définir ces domaines.
3. Définir le modèle « ALI idéal ». Celui-ci sera adopté en ce qui concerne l'ALI de A.

Dans toute la suite, nous admettrons que le comportement de l'ALI, même en régime variable, reste celui du régime statique.

**b) Caractéristique d'entrée de A**

On désigne par caractéristique d'entrée les variations de  $i_e$  en fonction de  $u_e$ .

4. En prenant pour hypothèse  $|u_s| < V_{sat}$ , établir la relation (1) liant  $u_e$ ,  $i_e$ ,  $\alpha$  et  $r$ . Quelle fonction réalise ce montage?
5. Établir les relations (2) et (3), liant  $u_e$  et  $i_e$  respectivement lorsque  $u_s = V_{sat}$  et  $u_s = -V_{sat}$ . Expliciter en fonction des paramètres du problème les deux valeurs  $I_m$  et  $-I_m$  de  $i_e$  et les deux valeurs  $U_m$  et  $-U_m$  de  $u_e$  correspondant aux limites de validité des relations précédentes. Représenter la caractéristique globale d'entrée du montage étudié, dans le cas où  $\alpha r < R$ . On fera apparaître sur le graphique  $I_m$  et  $U_m$ .

**c) Montage oscillateur - Condition de démarrage des oscillations**

Le dipôle d'entrée est désormais connecté (figure 4) au dipôle formé de l'association série d'un condensateur de capacité  $C$  et d'une inductance  $L$ . Lorsque les dipôles sont connectés, l'intensité circulant dans l'inductance est initialement nulle et le condensateur présente une tension  $u_C(t=0) = U_0$  suffisamment faible pour que  $u_s < V_{sat}$ .

6. Montrer que  $i_e(t)$  est solution de l'équation différentielle (E) du second ordre :

$$\frac{d^2 i_e}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{di_e}{dt} + \omega_0^2 i_e = 0$$

Exprimer l'amortissement  $\xi$  et  $\omega_0$  en fonction de  $L$ ,  $C$ ,  $R_1$ ,  $r$  et  $\alpha$ .

7. D'après les conditions initiales, quelles sont les valeurs de  $i_e(t=0)$  et  $\frac{di_e}{dt}(t=0)$ ? On suppose que  $|\xi| < 1$ . Expliciter la solution  $i_e(t)$ .
8. Que se passe-t-il si  $U_0$  est nul? Commenter.
9. On suppose donc que  $U_0$  n'est pas nul mais de très faible valeur. Quelle est la condition sur  $\xi$  puis sur  $\alpha$  pour que les oscillations de  $i_e$  présentent une amplitude croissante au cours du temps? On suppose désormais que cette condition est réalisée.
10. A.N. :  $r = 1\text{k}\Omega$ ,  $R_1 = 100\Omega$ ,  $C = 1,28\text{nF}$ ,  $L = 2\text{mH}$ ,  $\alpha = 0,35$ . Calculer la valeur de  $\xi$  et de  $T_0 = 2\pi/\omega_0$ .

**d) Amplitude des oscillations**

11. Représenter l'allure de l'évolution de  $i_e(t)$  en fonction du temps à compter de  $t = 0$ . En utilisant la caractéristique d'entrée établie en 2, montrer que cette loi d'évolution n'est valable que sur une durée limitée. Donner l'autre équation différentielle régissant l'évolution de  $i_e(t)$ .
12. Après un régime transitoire que l'on n'étudiera pas, les variations de  $i_e$  en fonction du temps suivent un régime périodique établi. La figure 7 montre les évolutions de  $i_e/I_m$  en fonction de la variable réduite  $\theta = t/T_0$ . Déterminer les domaines de cette courbe qui se rapportent respectivement aux zones (1) (2) et (3) de la caractéristique d'entrée de A.
13. Comment qualifier les oscillations représentées en figure 7? Évaluer la période, puis la fréquence  $f$  de ces oscillations ainsi que la valeur maximale de  $i_e$ . A.N. :  $R = 2,5\text{k}\Omega$  et  $V_{sat} = 15\text{V}$ .

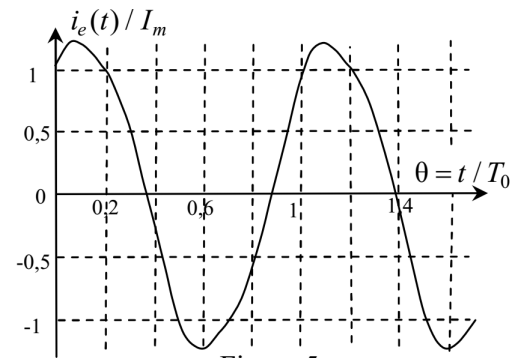


FIGURE 7